



Instituto Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo



Cómputo en la Nube

Miguel Salazar del Bosque

5.7 creación de VM en la nube.

Roberto Aram López Rodríguez

No. Control: 22050788

24-Abril- 2026

INTRODUCCIÓN

Hoy en día, el uso de la nube es algo muy importante en el área de sistemas, ya que permite crear y administrar servidores sin necesidad de contar con equipo físico.

En esta práctica se trabajó con Microsoft Azure para crear una máquina virtual con Ubuntu, además de conectarse a ella de forma remota utilizando SSH. Con esto se pudo entender mejor cómo funcionan los servicios en la nube en un entorno más real.

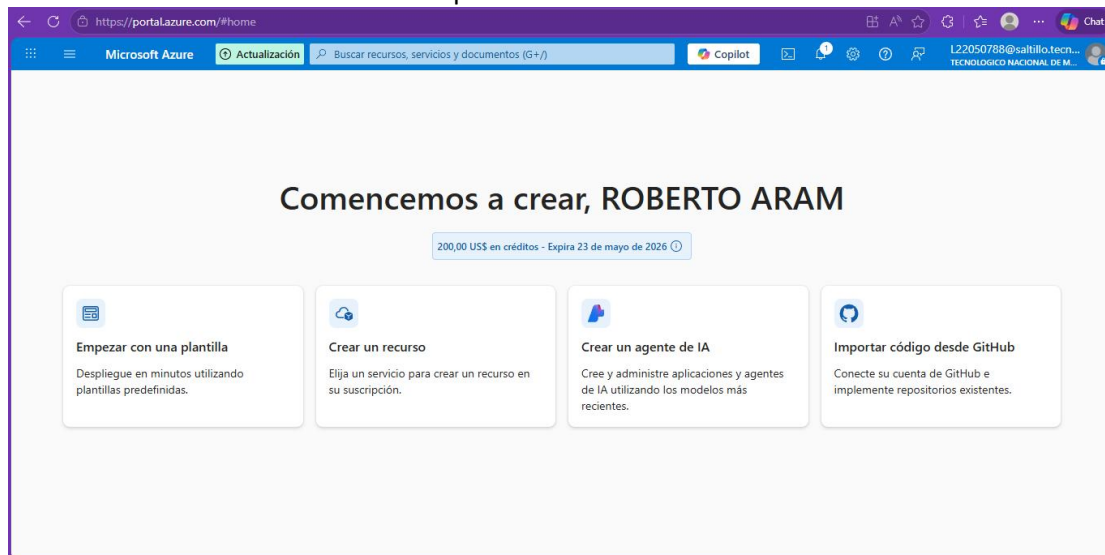
OBJETIVO

Crear una máquina virtual en Azure con sistema operativo Ubuntu y comprobar su funcionamiento mediante una conexión remota usando SSH.

DESARROLLO

1. Acceso a Azure

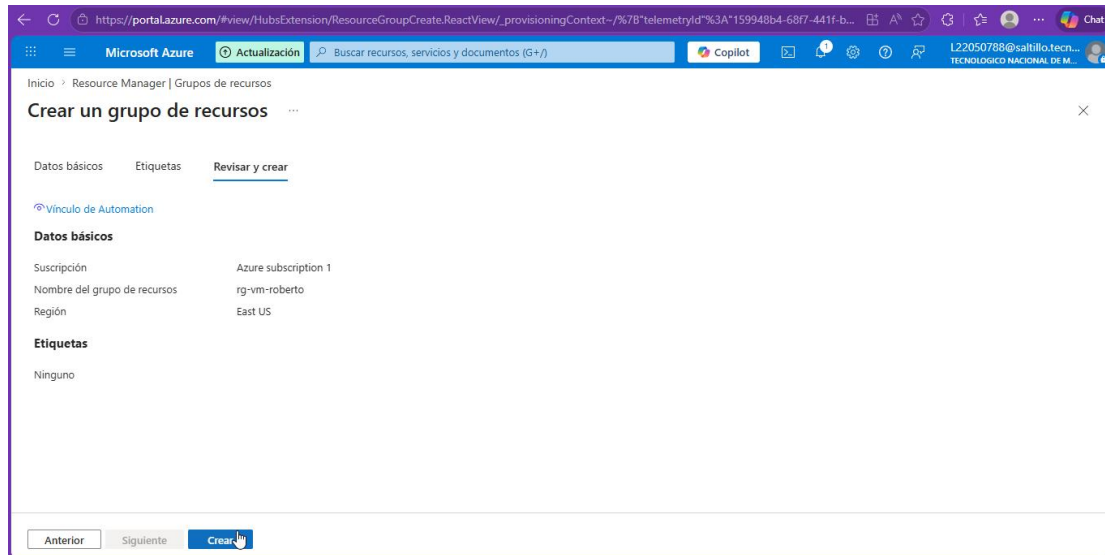
Primero se ingresó al portal de Microsoft Azure desde el navegador. Una vez dentro, se tuvo acceso a las herramientas necesarias para crear recursos en la nube.



2. Creación del grupo de recursos

Después, se creó un grupo de recursos llamado **rg-vm-roberto**.

Esto sirve para tener organizados todos los elementos que se van a usar en la práctica, como la máquina virtual y su configuración.

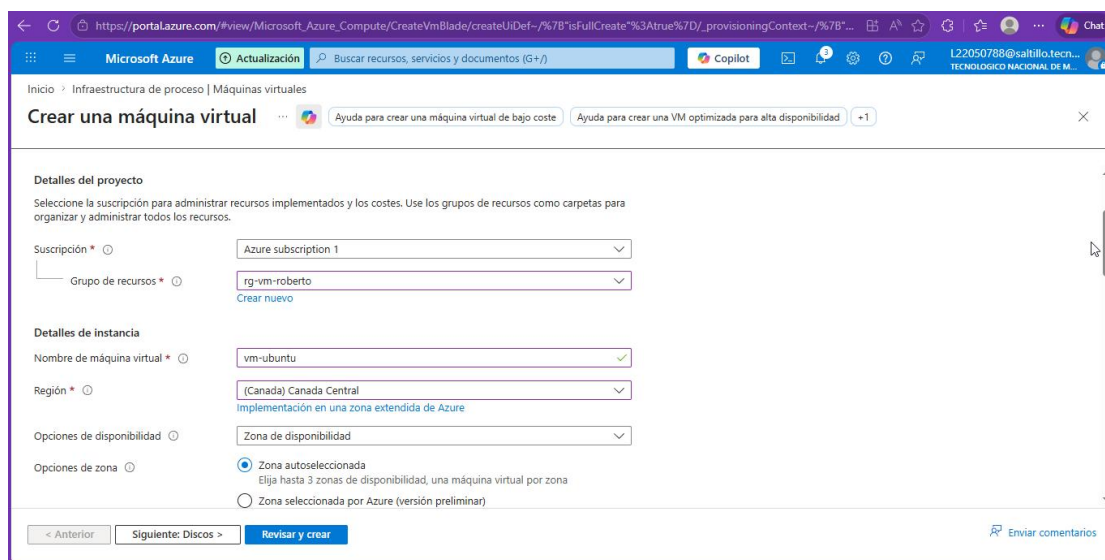


The screenshot shows the 'Crear un grupo de recursos' (Create a resource group) page in the Azure portal. The page is divided into three tabs: 'Datos básicos', 'Etiquetas', and 'Revisar y crear'. The 'Revisar y crear' tab is active. Under 'Datos básicos', the following information is displayed: Subscription: Azure subscription 1, Name of the resource group: rg-vm-roberto, Region: East US. Under 'Etiquetas', it shows 'Ninguno' (None). At the bottom, there are three buttons: 'Anterior', 'Siguiente', and 'Crear' (highlighted with a mouse cursor).

3. Creación de la máquina virtual

Luego se inició la creación de la máquina virtual. Se le puso el nombre **vm-ubuntu** y se seleccionó el sistema operativo Ubuntu 24.04.

También se eligió la región **Canada Central** y un tamaño de máquina disponible (**Standard B2s_v2**), ya que algunos tamaños no estaban disponibles en otras regiones y fue necesario ajustarlo.



The screenshot shows the 'Crear una máquina virtual' (Create a virtual machine) page in the Azure portal. The page is divided into two main sections: 'Detalles del proyecto' and 'Detalles de instancia'. In the 'Detalles del proyecto' section, the subscription is 'Azure subscription 1' and the resource group is 'rg-vm-roberto'. In the 'Detalles de instancia' section, the VM name is 'vm-ubuntu', the region is '(Canada) Canada Central', and the availability options are set to 'Zona de disponibilidad'. The 'Opciones de zona' section shows 'Zona autoseleccionada' selected. At the bottom, there are three buttons: '< Anterior', 'Siguiente: Discos >', and 'Revisar y crear' (highlighted with a mouse cursor).

4. Configuración de acceso

En esta parte se configuró el acceso a la máquina virtual.

Se creó un usuario llamado **azureuser**, junto con una contraseña segura para poder ingresar posteriormente al sistema.

También se habilitaron los puertos necesarios para permitir la conexión:

- Puerto 22 (SSH), utilizado para acceder de forma remota a la máquina
- Puerto 80 (HTTP), utilizado para servicios web

Esta configuración es importante, ya que sin estos puertos habilitados no sería posible conectarse a la máquina virtual desde el exterior.

Microsoft Azure

Inicio > Infraestructura de proceso | Máquinas virtuales

Crear una máquina virtual

Ayuda para crear una máquina virtual de bajo coste Ayuda para crear una VM optimizada para alta disponibilidad +1

Nombre de usuario * azureuser ✓

Contraseña * ✓

Confirmar contraseña * ✓

Reglas de puerto de entrada

Seleccione los puertos de red de máquina virtual que son accesibles desde la red Internet pública. Puede especificar acceso de red más limitado o granular en la pestaña Red.

Puertos de entrada públicos * ☐ Ninguno ☒ Permitir los puertos seleccionados

Seleccionar puertos de entrada * HTTP (80), SSH (22) ✓

⚠ Esto permitirá que todas las direcciones IP accedan a la máquina virtual. Esto solo se recomienda para las pruebas. Use los controles avanzados de la pestaña Redes a fin de crear reglas para limitar el tráfico entrante a las direcciones IP conocidas.

< Anterior Siguiendo: Discos > Revisar y crear Enviar comentarios

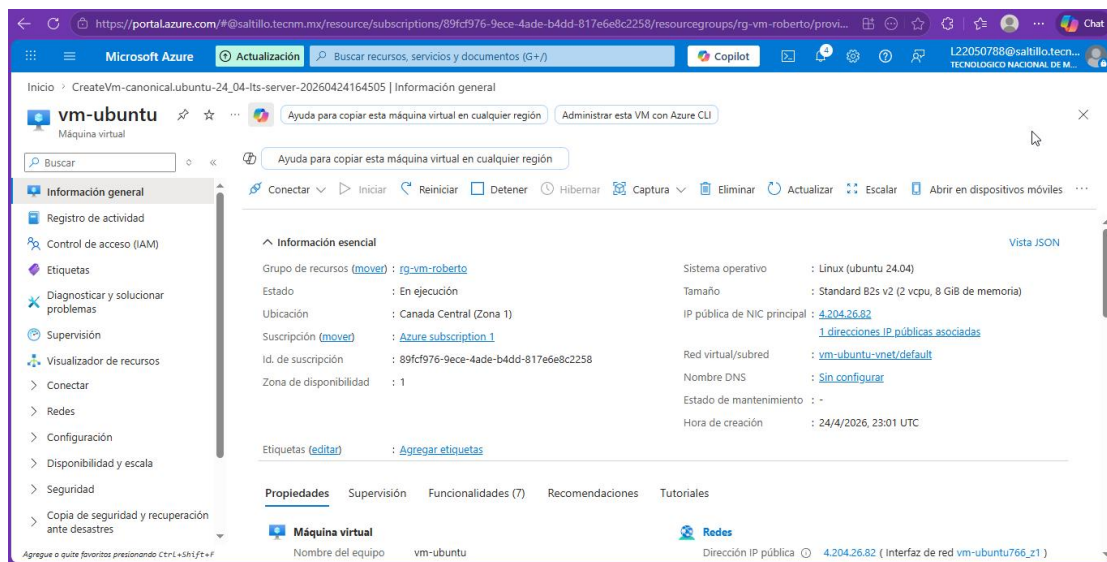
5. Creación de la máquina virtual

Después de revisar toda la configuración, se inició el proceso de creación de la máquina virtual.

Durante este proceso, Azure mostró el estado de **implementación en curso**, donde se generaron automáticamente los recursos necesarios como la red virtual, la dirección IP y las configuraciones de seguridad.

Una vez finalizado el proceso, el sistema indicó que la implementación se completó correctamente, confirmando que la máquina virtual se creó sin errores.

Finalmente, se verificó que el estado de la máquina estuviera en **“En ejecución”**, lo que indica que está lista para ser utilizada.



The screenshot displays the Azure portal interface for a virtual machine named 'vm-ubuntu'. The left sidebar contains navigation options such as 'Información general', 'Registro de actividad', 'Control de acceso (IAM)', 'Etiquetas', 'Diagnosticar y solucionar problemas', 'Supervisión', 'Visualizador de recursos', 'Conectar', 'Redes', 'Configuración', 'Disponibilidad y escala', 'Seguridad', and 'Copia de seguridad y recuperación ante desastres'. The main content area shows the 'Información esencial' (Essential information) tab, which includes details about the resource group, state, location, subscription, and zone. A table lists key properties like the operating system (Linux (ubuntu 24.04)), size (Standard B2s v2), public IP address (4.204.26.82), and creation time. Below this, there are tabs for 'Propiedades', 'Supervisión', 'Funcionalidades (7)', 'Recomendaciones', and 'Tutoriales'. At the bottom, the 'Máquina virtual' section shows the name 'vm-ubuntu' and the public IP address '4.204.26.82'.

Información esencial	
Grupo de recursos (mover)	: rg-vm-roberto
Estado	: En ejecución
Ubicación	: Canadá Central (Zona 1)
Suscripción (mover)	: Azure subscription 1
Id. de suscripción	: 89fc976-9ece-4ade-b4dd-817e6e8c2258
Zona de disponibilidad	: 1
Sistema operativo	: Linux (ubuntu 24.04)
Tamaño	: Standard B2s v2 (2 vcpu, 8 GiB de memoria)
IP pública de NIC principal	: 4.204.26.82
Red virtual/subred	: vm-ubuntu-vnet/default
Nombre DNS	: Sin configurar
Estado de mantenimiento	: -
Hora de creación	: 24/4/2026, 23:01 UTC

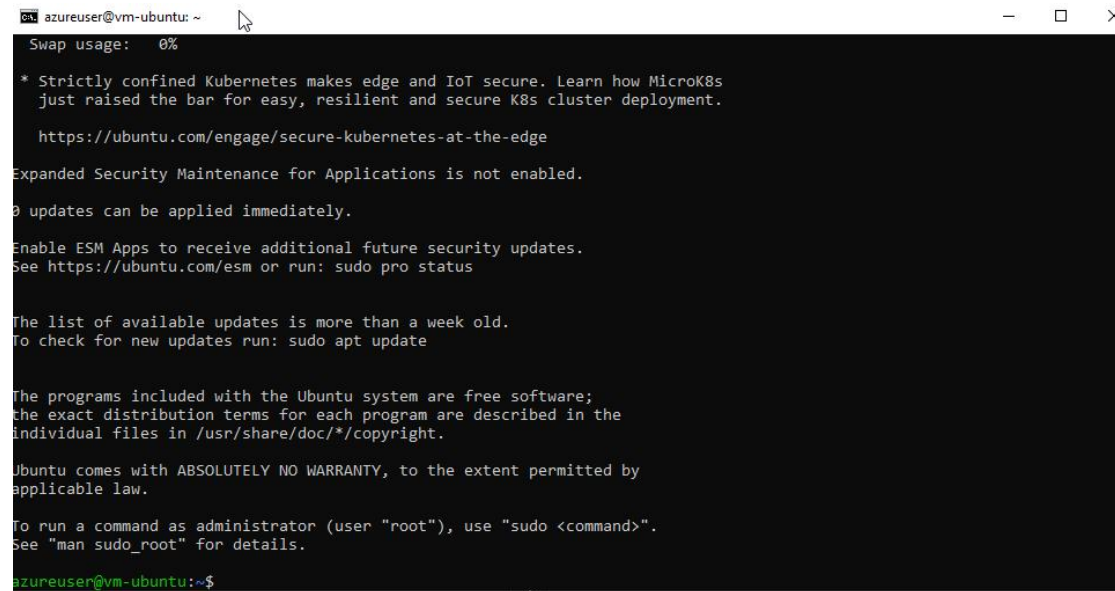
Máquina virtual	
Nombre del equipo	vm-ubuntu
Dirección IP pública	4.204.26.82 (interfaz de red vm-ubuntu766_x1)

6. Conexión por SSH

Finalmente, se realizó la conexión a la máquina virtual desde la terminal usando el siguiente comando:

```
ssh azureuser@4.204.26.82
```

Después de ingresar la contraseña, se logró acceder al sistema Ubuntu, lo que confirma que la máquina está funcionando correctamente.



```
azureuser@vm-ubuntu: ~  
Swap usage: 0%  
  
* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s  
  just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.  
  
  https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
0 updates can be applied immediately.  
  
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
  
The list of available updates is more than a week old.  
To check for new updates run: sudo apt update  
  
The programs included with the Ubuntu system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by  
applicable law.  
  
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.  
azureuser@vm-ubuntu:~$
```

CONCLUSIÓN

En esta práctica se logró crear una máquina virtual desde cero en Azure y conectarse a ella de forma remota. La verdad fue útil para entender cómo funciona la nube en la vida real, ya que no solo fue teoría, sino que se trabajó directamente con un servidor.

También se aprendió la importancia de configurar bien los accesos y puertos para poder utilizar correctamente este tipo de servicios.